TÜBİTAK 2209-A ARAŞTIRMA ÖNERİSİ RAPORU

Endüstriyel Sensör Verilerinde Sensör Sorunu ve Süreç Anomalisinin Ayrı Değerlendirilmesi

Kontrollü Veri Bozulmaları Altında Yanlış Alarm ve Anomali Yakalama Dengesi

Slayt 1 — Proje Başlık ve Kapak Bilgileri 01

TÜBİTAK 2209-A Araştırma Önerisi

- **Hazırlayan:** Burak Erdoğan
- **Sunum Tarihi:** 3 Kasım 2026
- **Çalışmanın Durumu:** Veri inceleme ve pilot tasarım aşaması

Bizim Önerdiğimiz Yöntem | Henüz Doğrulanmamış Katkı Adayı

GÖRSEL ÖNERİSİ: Solda makine ve sensörler, sağda iki ayrı değerlendirme kutusu (Sensör/veri durumu | Süreç durumu).

KONUŞMACI NOTU:
Bu çalışma, hazır endüstriyel zaman serileri üzerinde yürütülecek yazılım ağırlıklı bir araştırmadır. Henüz gerçek fabrikada doğrulanmış bir ürün veya tamamlanmış bir teşhis sistemi değildir. Sunumda önce problemi, ardından önerilen sistemi, yakın akademik çalışmaları ve planlanan deneyleri açıklayacağız.

BÖLÜM I — PROBLEM VE ARAŞTIRMA AMACI

Slayt 2 — Bir Ölçüm, Birden Fazla Açıklama 02

Bir sıcaklık ölçümünün yükselmesi farklı nedenlerden kaynaklanabilir:

- Makine gerçekten ısınıyor olabilir.
- Sensör yanlış ölçüyor olabilir.
- Veride kayıt veya aktarım sorunu olabilir.
- Makine ve sensör aynı anda sorun yaşıyor olabilir.
- Çalışma koşulları değişmiş olabilir.

Temel problem: Beklenen davranıştan sapmayı bulmak, sapmanın nedenini belirlemekle aynı şey değildir.

KONUŞMACI NOTU:
Açıklama amaçlı olarak, motor sıcaklığının 60 °C'den 95 °C'ye çıktığını düşünelim. Bu değerlerin kendisi bize kesin nedeni söylemez. Tahmine dayalı bir anomali modelinde büyük hata; süreç sorunu, görülmemiş çalışma rejimi, sensör bozulması veya yetersiz modelleme nedeniyle oluşabilir. RC-WMRAD çalışması da anomali skorunun fiziksel hata türünü belirlemediğini açıkça ifade eder.

Slayt 3 — Neden Önemli? 03

Yanlış yorumlanan ölçümler iki temel riske yol açabilir:

1. Gerçekte süreç sorunu yokken alarm üretilmesi.
2. Gerçek süreç sorununun bozulmuş veriler nedeniyle kaçırılması.

Araştırmamız yalnızca alarm sayısını azaltmayı hedeflemiyor. Amaç, gerçek anomalileri yakalama başarısını korurken gereksiz süreç alarmlarını azaltma olasılığını incelemektir.

> **KONUŞMACI NOTU:**
> Her durumda alarm üretmeyen bir sistemin yanlış alarmı düşüktür; fakat bu, sistemin yararlı olduğu anlamına gelmez. Yakın literatürde de yanlış alarm azalmasının, olay yakalama veya sıralama performansındaki kayıplarla birlikte gerçekleşebildiği gösteriliyor. Bu nedenle tek bir başarı yüzdesi yerine farklı sonuçları birlikte değerlendireceğiz.

Slayt 4 — Araştırma Sorularımız 04

- **AS1:** Ayrı veri kalitesi değerlendirmesi yanlış süreç alarmlarını azaltıyor mu?
- **AS2:** Eksik veri ve sensör bozulması arttıkça yöntemlerin performansı nasıl değişiyor?
- **AS3:** Mevcut süreç anomalisi etiketi ile sensör bozulması aynı aralıkta bulunduğunda sistem nasıl davranıyor?
- **AS4:** Veri yetersiz olduğunda karar vermemek, yanlış alarm ve kaçırılan anomali dengesini nasıl etkiliyor?

> **KONUŞMACI NOTU:**
> İlk üç soru başlangıç araştırma çerçevemizi temsil ediyor. Dördüncü soru, "değerlendirilemiyor" çıktısının etkisini incelemek için önerilen genişletmedir. Nihai başvuru kapsamına alınıp alınmayacağı pilot ve danışman değerlendirmesiyle kararlaştırılmalıdır. Bu soruları sonuç vaatleri olarak değil, deneyle cevaplanacak sorular olarak sunuyoruz.

Slayt 5 — Kapsam ve Kapsam Dışı Konular 05

Mevcut Kapsam:

- Açık endüstriyel zaman serileri.
- Veri ve etiket incelemesi.
- Kontrollü sentetik sensör bozulmaları.
- Karşılaştırmalı anomali tespit deneyleri.
- Tekrarlanabilir kod, grafik ve raporlar.

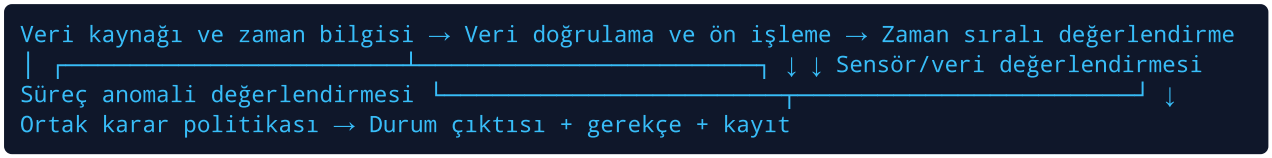
Mevcut Kapsam Dışı:

- Fabrikaya doğrudan kurulum.
- Otomatik makine durdurma.
- Güvenlik sertifikasyonu.
- Saha başarısı veya maliyet garantisi.
- Her fiziksel arıza türünün teşhisi.

> **KONUŞMACI NOTU:**
> İlk hedef bir ürün arayüzü yapmak değil, araştırma sorusunu değerlendirecek deney altyapısını kurmaktır. Fiziksel makine modeli geliştirmek veya saha düzeneği kurmak da şu anda zorunlu bir başlangıç işi olarak kabul edilmiyor.

BÖLÜM II — ÖNERDİĞİMİZ ÇÖZÜM

Slayt 6 — Önerilen Sistemin Genel Mimarisi 06



> **KONUŞMACI NOTU:**
> Bu mimari bir tasarım önerisidir; skor formülleri ve kesin model henüz belirlenmiş değildir. İki ayrı değerlendirmeyi düşünmemizin nedeni, veri sorunu ile süreç sorununu tek skor içinde görünmez hâle getirmemektir. Ancak iki modül kullanmak, fiziksel nedenlerin otomatik olarak ayrılabildiği anlamına gelmez.

Slayt 7 — Sensör/Veri Değerlendirmesi 07

Başlangıç Göstergeleri:

- Eksik ölçüm oranı ve son geçerli ölçümden beri geçen süre.
- Beklenmeyen zaman boşlukları.
- Uzun süre sabit kalan ölçümler ve ani değişim göstergeleri.

Daha Sonra Değerlendirilebilecek Göstergeler:

- Sensörler arası beklenen ilişkilerden sapma.
- Referans veya tahmin edilen değerle uyuşmazlık.

> **KONUŞMACI NOTU:**
> Bu göstergeler ilk aşamada ayrı ayrı kaydedilecek aday özelliklerdir. Örneğin ani değişim, gerçek süreç anomalisi sırasında da görülebilir. Dolayısıyla "ani değişim varsa sensör arızalı" şeklinde kesin bir kural kurmayacağız. Her göstergenin katkısını tek tek ölçmek, birleşik skorun neden işe yaradığını anlamamızı sağlar.

Slayt 8 — Süreç Anomali Değerlendirmesi 08

Amaç: Ölçümlerin beklenen çalışma davranışından ne kadar ayrıldığını belirlemek.

İlk Model İçin Öncelikler:

- Basitlik ve tekrarlanabilirlik.
- Açık giriş özellikleri ve tanımlanmış eksik veri işlemi.
- Doğrulama verisiyle eşik seçimi. *(Isolation Forest başlangıç adayıdır; kesin seçim değildir.)*

> **KONUŞMACI NOTU:**
> Modeli karmaşıklaştırmadan önce bütün değerlendirme hattının doğru çalışmasını istiyoruz. Temel model olmadan yeni yaklaşımın ne kattığını ölçemeyiz. Bu nedenle ilk hedef en yüksek performans değil, güvenilir bir karşılaştırma tabanı oluşturmaktır.

Slayt 9 — Beklenen Çıktılar 09

Hedeflenen Ortak Durumlar:

1. Süreç normal görünüyor, sensör sorunu tespit edilmedi.
2. Yalnız süreç sorunu şüphesi.
3. Yalnız sensör/veri sorunu şüphesi.
4. Süreç ve sensör/veri sorunu birlikte.

Ek Karar Durumu: Değerlendirilemiyor

> **KONUŞMACI NOTU:**
> "Değerlendirilemiyor" yeni bir fiziksel arıza sınıfı değildir. Sistem yeterli kanıt üretemediğinde kullandığımız karar durumudur. "Problem tespit edilmedi" ifadesini, "kesinlikle sağlam" ifadesinden ayıracağız. Deney sonuçları ile kullanıcıya yönelik hedef çıktı şemasını ayrı anlatacağız.

Slayt 10 — Skor, Eşik ve Olasılık Ayrımı 10

- **Skor:** Anormallik veya veri sorunu göstergesi.
- **Eşik:** Skorun hangi düzeyinde karar üretileceği.
- **Olasılık:** Doğrulanmış bir olay sıklığı yorumunu gerektiren çıktı.

Temel İlke: Skoru 100 ile çarpmak, onu yüzde olasılık yapmaz.

> **KONUŞMACI NOTU:**
> İlk sürümde "%80 sensör arızası" gibi ifadeler kullanmayacağız. RC-WMRAD çalışması da gözlem desteği, olasılık kalibrasyonu, karar eşiği kalibrasyonu ve dağılım değişimine dayanıklılığın farklı kavramlar olduğunu özellikle vurguluyor. Bizim başlangıç çıktımız açıklanmış skorlar ve karar gerekçeleri olacak.

Slayt 11 — İnsan Onaylı Model Güncelleme 11

```
Yeni Veri → Mevcut Modelle Değerlendirme → İnceleme Havuzu → Kanıta Dayalı İnsan İncelemesi | Sürüm Yükseltme ← Mevcut Modelle Karşılaştırma ← Aday Model Eğitimi ← Sürümlenmiş Onaylı Veri
```

> **KONUŞMACI NOTU:**
> Sistem sürekli veri izleyebilir; ancak model her ölçümle otomatik güncellenmeyecek. Modelin kendi tahminini doğru etiket kabul ederek yeniden öğrenmesini istemiyoruz. İnceleyen kişinin kim olduğu, neye dayanarak onay verdiği kaydedilecek. Bu bileşen ilk pilotta zorunlu değildir.

BÖLÜM III — VERİ VE DENEY TASARIMI

Slayt 12 — Neden SKAB? 12

İlk veri inceleme raporunda bildirilen bulgular:

- 35 CSV dosyası ve 8 sensör değişkeni.
- Ayrı deney grupları.
- Kaynak anomali ve değişim noktası etiketleri.
- Kontrollü bozulma üretimine uygun zaman serileri.

> **KONUŞMACI NOTU:**
> Bu sayılar, paylaşılan ilk inceleme raporuna dayanıyor. Sunumda bu bilgileri "raporda bildirilen bulgular" olarak sunmalıyız. SKAB'ı seçme gerekçemiz, bütün problemimizi eksiksiz çözmesi değil; ilk kontrollü deneyi kurmak için uygun bir başlangıç sağlamasıdır.

Slayt 13 — SKAB İncelemesinde Ne Öğrendik? 13

- Kayıtlı hücrelerde eksik değer bildirilmemiştir.
- Yedi dosyada zaman atlamaları bildirilmiştir.
- Normal referans dosyasında etiket kolonları bulunmamaktadır.
- Gerçek sensör sağlığına ait bağımsız etiket bulunmadığı belirtilmiştir.
- Debi kolonunda belge–CSV isim farklılığı saptanmıştır.

En önemli ders: Boş hücre olmaması, zaman ekseninde veri kesintisi olmadığı anlamına gelmez.

> **KONUŞMACI NOTU:**
> Hücre eksikliği ile zaman boşluğunu ayrı raporlayacağız. Negatif basınçların yorumu gibi fiziksel açıklamalar için kaynak dayanaklarını açıkça kaydetmemiz gerekiyor.

Slayt 14 — Etiket ve İddia Sınırımız 14

Ayrı Tutulacak Bilgiler:

1. Kaynak anomali etiketi | 2. Eklenen sentetik bozulma etiketi | 3. Model tahmini | 4. İnsan inceleme sonucu

Deney Kapsamı: Sentetik sensör bozulmaları altında mevcut anomali etiketlerini değerlendirmek.

Kanıtlanmamış İddia: Gerçek fiziksel sensör ve süreç arızalarını her durumda ayırmak.

> **KONUŞMACI NOTU:**
> İlk inceleme raporu bağımsız sensör arızası etiketi bulunmadığını belirtiyor. Dolayısıyla ek bozulma uygulanmayan veriye "sensör kesin sağlam" demeyeceğiz.

Slayt 15 — Dört Kontrollü Deney Koşulu 15

Kaynak Anomali Etiketi	Sentetik Bozulma	Deney Koşulu Tanımı
0 (Normal)	Yok	Normal etiketli, ek bozulma uygulanmamış
0 (Normal)	Var	Normal etiketli, sentetik bozulma uygulanmış (Yanlış Alarm Odağı)
1 (Anomali)	Yok	Anomali etiketli, ek bozulma uygulanmamış

Kaynak Anomali Etiketi	Sentetik Bozulma	Deney Koşulu Tanımı
1 (Anomali)	Var	Anomali etiketli, sentetik bozulma uygulanmış (Kaçırılan Anomali Odağı)

> **KONUŞMACI NOTU:**
> İkinci koşul yanlış süreç alarmına, dördüncü koşul ise gerçek anomalinin bozulmuş veri altında kaçırılmasına odaklanıyor. Dördüncü koşul özellikle önemli: veri kalitesi düşük diye bütün süreç alarmlarını bastıran bir yöntem burada başarısız olur.

Slayt 16 — Sanal Test Ortamı 16

- Zaman sıralı veri tekrar oynatma.
- Seçili kanala bozulma uygulama (Yavaş kayma / Ölçüm kaybı).
- Aynı senaryoda modelleri karşılaştırma.

Slayt 17 — Veri Sızıntısını Önleme Planı 17

- Deney bazlı veri ayrımı.
- Ön işleme parametrelerini yalnız eğitimden öğrenme.
- Model ve eşik seçimini doğrulamada yapma.

BÖLÜM IV — YAKIN LİTERATÜR & KARŞILAŞTIRMA

Slayt 18 — Literatürün Genel Görünümü 18

Çalışma	Bizimle En Güçlü Bağlantısı
Zhang, Luo ve Dai (2021)	Sensör ve süreç arızasını doğrudan ayırma
Teng ve Gao (2026) [RC-WMRAD]	Eksik/bozulmuş veri, SKAB ve alarm yükü değerlendirmesi
Li ve arkadaşları (2026)	Sensör sorunu ile gerçek olayın birlikte oluşması

> **KONUŞMACI NOTU:**
> Bu çalışmalar farklı veri, yöntem ve amaçlara sahip. Birbirinden farklı sistemlerde bildirilen başarı yüzdelerini tek tabloda sıralayarak “en iyi yöntem” sonucu çıkarmayacağız. Karşılaştırmamız problem tanımı ve yöntem kapsamı üzerinden yapılacak.

Slayt 25 — Kapsam Karşılaştırma Tablosu 25

Boyut	Zhang vd. (2021)	RC-WMRAD (2026)	Li vd. (2026)	Bizim Çalışma
Ana Amaç	Sensör–süreç ayrımı	Bozulmalar altında alarm üretimi	Sensör sorunu–kirlenme ayrımı	Ayrı değerlendirmenin katkısını ölçmek
Temel Yöntem	CTA–DKPCA–RBC	Ham + dalgacık tahmin yolları	CAE + CNN–LSTM + kurallar	Henüz kesinleşmedi (Hafif model)
SKAB Kullanımı	Yok	Var	Yok	Planlanıyor (İlk aday)

Boyut	Zhang vd. (2021)	RC-WMRAD (2026)	Li vd. (2026)	Bizim Çalışma
Fiziksel Neden Ayrımı	Hedefleniyor	Hedeflenmiyor	Alana özgü ayrım var	Etiketlerle sınırlı
Eşzamanlı Sorun	Doğrulanmamış	Ayrım yapılmıyor	Açıkça değerlendiriliyor	Planlanıyor

Literatürde Gösterilmiş Bulgu | Bizim Önerdiğimiz Yöntem

Slayt 26 — Tek Başına Özgün Olmayanlar 26

- Sensör ve süreç sorununu ayrı ele almak.
- Sentetik bozulma eklemek ve SKAB kullanmak.
- Yanlış alarmı azaltmaya çalışmak.

Slayt 27 — Bizim Katkı Adayımız 27

- Hafif ve açıklanabilir ayrı değerlendirme.
- Dört kontrollü koşulun karşılaştırılması.
- Karar vermeme (kararsız) oranının etkisi.

BÖLÜM V — DENEY, BAŞARI VE UYGULAMA PLANI

Slayt 28 — Karşılaştırılacak Yöntemler 28

- **Yöntem A:** Temel anomali tespiti yöntemi.
- **Yöntem B:** Tanımlanmış eksik veri işlemi + aynı temel yöntem.
- **Yöntem C (Önerilen):** Ayrı veri kalitesi bilgisi + süreç değerlendirmesi.
- **Yöntem D (İleride):** Uygulanabilirliği doğrulanırsa yakın literatürden ek yöntem.

Slayt 29 — Başarı Ölçütleri Metriği 29

Ölçüt	Cevapladığı Soru
Yanlış Süreç Alarm Oranı	Normal etiketli durumda ne kadar gereksiz alarm var?
Recall (Duyarlılık)	Anomali etiketli örneklerin ne kadarı yakalanıyor?
Precision & F1-Score	Alarmların ne kadarı doğru ve genel denge nasıl?
PR-AUC & Olay Yakalama	Sıralama performansı ve olayların en az bir kez yakalanma oranı nedir?
Değerlendirilemiyor Oranı	Sistem ne sıklıkla karar üretemiyor?

Slayt 32 — Riskler ve Önlemler Matrisi 32

Tespit Edilen Risk	Planlanan Önlem
Gerçek sensör etiketi yok	İddiayı sentetik bozulma kapsamına sınırla
Yanlış alarm azalırken recall düşüyor	İki ölçütü birlikte raporla ve PR-AUC izle
Veri kalitesi göstergesi gerçek olayı bastırıyor	Eşzamanlı koşulu (Koşul 4) özellikle test et
Yeni yöntem üstün çıkmıyor	Başarısızlık koşullarını ve sınırları açıkça raporla

TEKNİK EKLER — EK A: MATEMATİKSEL GÖSTERİM VE DİL

Bu gösterimler önerilen tasarımı açıklamak içindir; kesin model formülü değildir.

Ek A — Matematiksel Gösterim (Unicode / HTML Formatında) EK-A

1. Gözlem ve Ölçüm Varlığı Tanımı:

D sensör için zaman t ölçümü: $\mathbf{x_t} = (x_{t,1}, x_{t,2}, \ldots, x_{t,D})$

Ölçüm varlık göstergesi: $m_{t,j} \in \{0, 1\}$

2. İki Ayrı Değerlendirme Modülü:

Sensör / veri sorunu skoru: $Q_t = g(x_{\leq t}, m_{\leq t})$

Süreç anomali skoru: $A_t = f(x_{\leq t}, m_{\leq t})$

(Q_t yükseldikçe veri sorunu şüphesinin arttığı bir yön seçilmiştir.)

3. Ortak Karar Politikası ve Müdahaleler:

Karar fonksiyonu: $\hat{z}_t = h(Q_t, A_t, \text{veri_yeterliliği})$

Sentetik kayma örneği: $x'_{t,j} = x_{t,j} + \alpha_j(t - t_0)$

Ardışık ölçüm kaybı: $m'_{t,j} = 0, t \in [t_0, t_1]$

Önemli Açıklama: İki skorun eşikleri aşması fiziksel nedenlerin kesin kanıtlandığı anlamına gelmez. Bu kararların geçerliliği uygun etiket ve deneylerle değerlendirilmelidir.

TEKNİK EKLER — EK B: KARŞILAŞTIRMALI SONUÇ TABLOSU ŞABLONU

Ek B — Deney Sonuç Tablosu Şablonu (Deney Sonrası Doldurulacaktır) EK-B

Senaryo	Yöntem	Recall	Precision	F1	PR-AUC	Yanlış Alarm	Kararsız Oranı
Ek Bozulma Yok	Yöntem A	—	—	—	—	—	—
Ek Bozulma Yok	Yöntem C	—	—	—	—	—	—
Yavaş Kayma	Yöntem A	—	—	—	—	—	—
Yavaş Kayma	Yöntem C	—	—	—	—	—	—
Ölçüm Kaybı	Yöntem A	—	—	—	—	—	—
Ölçüm Kaybı	Yöntem C	—	—	—	—	—	—

* Tablo altında eşik kuralı, tekrar sayısı, sonuçların ortalama/ortanca olduğu ve kararsız örneklerin nasıl işlendiği açıklanacaktır. Boş alanlar tahmini rakamlarla doldurulmamalıdır.

TEKNİK EKLER — EK D: JÜRİ VE DANIŞMAN SORU-CEVAP REHBERİ

Ek D — Olası Jüri ve Danışman Sorularına Hazırlık

EK-D

S1: "Bu fikir zaten yapılmış mı?"

Yanıt: Evet. Sensör-süreç ayrımı ve bozulmalar altında anomali tespiti literatürde çalışılmıştır. Biz genel fikrin ilk sahibi olduğumuzu iddia etmiyoruz; belirli bir hafif ve açıklanabilir yaklaşımın kontrollü deneylerdeki katkısını ölçmeyi öneriyoruz.

S2: "SKAB'da sensör arızası etiketi yoksa neyi göstereceksiniz?"

Yanıt: Mevcut anomali etiketlerini koruyarak bilinen sentetik bozulmalar ekleyeceğiz. Böylece bozulmanın yanlış alarm ve yakalama üzerindeki etkisini ölçebileceğiz. Bunun gerçek sensör arızalarının tamamını temsil etmediğini belirteceğiz.

S3: "Neden doğrudan derin öğrenme kullanmıyorsunuz?"

Yanıt: Önce güvenilir bir temel karşılaştırma ve deney hattı kurmak istiyoruz. Model karmaşıklığının katkısını ölçmeden onu araştırmanın merkezi yapmıyoruz.

S4: "Yanlış alarmı azaltmak için eşiği yükseltmeniz yeterli değil mi?"

Yanıt: Eşik yükseltmek gerçek anomalileri de kaçırabilir. Bu nedenle recall ile yanlış alarmı birlikte değerlendireceğiz.

S5: "Sonuçlar başarısız çıkarsa proje başarısız mı olur?"

Yanıt: Yöntemin belirli koşullarda fayda sağlamadığını veya gerçek olayları bastırdığını tekrarlanabilir deneylerle göstermek de raporlanabilir anlamlı bir araştırma sonucudur.

Sunum ve PDF Raporlama İlkeleri Ayrımı:

Literatür Bulgunuz Mevcut makalelerde kanıtlanmış sonuçlar.

Bizim Yöntemimiz Önerdiğimiz mimari ve deney tasarımı.

Katkı Adayı Pilot deneylerle doğrulanacak hipotezler.